Anforderungsanalyse und Aufwandsschätzung

Übungsblatt 2

Gruppe C3 / MoinMetrics
Alexander Borrmann
Lukas Pancratius
Ino Wölke

Hochschule Emden-Leer
Software-Projektmanagement
Wintersemester 2026/27
Prof. Dr. Gerrit Jan Veltink

Abgabedatum: 25.10.2026

Bedingungen

- Der Quellcode des Produkts wird mit ausgeliefert.
- Die Anwendung wird in Java programmiert.
- Die Analyse der Daten soll durch die Data-Mining Software Weka erfolgen.
- Es wird eine war-Datei ausgeliefert.
- Die Software wird in javadoc kommentiert.
- Alle sonstigen Dokumente liegen im PDF-Format vor.
- Das Front-End der Analysesoftware soll eine Webseite sein, die auf dem firmeninternen TomCat Webserver laufen soll.
- Die Webseite wird hauptsächlich durch die jeweilige Marktleitung (keine IT-Fachleute) benutzt werden.
- Die Anwendung muss durch ein Passwort geschützt werden, jedoch ist keine Benutzerverwaltung nötig.

Muss-Anforderungen an die Webseite

- csv-Datei hochladen können, Fehler dürfen nicht zum Systemabsturz führen
- Graphische Aufbereitung der Daten
- Liste für allgemeine Marketingmaßnahmen, diese muss erweiterbar sein

Pflichtanforderungen

1. #1 10.000 Datensätze in 1-2 Sekunden, maximal 5 Sekunden
2. #12 Darstellung von Waren, die zusammen gekauft wurden (Apriori)
3. #5 Fehler in der csv-Datei sollten zu einer Fehlermeldung führen
4. #6 Umsatzstärkster Einkaufstag, Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit
5. #7 Stärkster Einkaufstag, stärkste Einkaufsuhrzeit, nach Kundenhäufigkeit
6. #8 Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit an den einzelnen Tagen

optional

1. #9 Top und Flop - Artikel, nach Umsatz
2. #10 Top und Flop - Artikel, nach Deckungsbeitrag

Aufgabe 1: Anforderungsanalyse

Der folgende Katalog strukturiert die oben ausgewählten Anforderungen. Die Bezeichner F, Q und R stehen für Funktionsanforderungen, Qualitätsmerkmale und Randbedingungen. Die ursprünglichen Nummern aus der PDF bleiben zur Rückverfolgbarkeit angegeben.

a) Funktionsanforderungen

Bezeichner	**Funktion**	**Beschreibung**	**Priorität / Bezug**
F01	CSV-Import	Die Anwendung muss eine CSV-Datei im vereinbarten Format hochladen und die enthaltenen Einkaufsdaten zur Analyse einlesen können.	Muss
F02	Fehlermeldung bei CSV-Fehlern	Die Anwendung muss bei einer fehlerhaften CSV-Datei eine Fehlermeldung anzeigen.	Pflicht, #5
F03	Passwortschutz	Die Anwendung muss vor dem Zugriff auf Daten und Auswertungen die Eingabe eines gültigen Passworts verlangen.	Muss
F04	Grafische Darstellung	Die Anwendung muss Analyseergebnisse grafisch darstellen.	Muss
F05	Marketingmaßnahmen anzeigen	Die Anwendung muss eine Liste allgemeiner Marketingmaßnahmen anzeigen. **???**	Muss
F06	Marketingmaßnahmen erweitern	Die Liste allgemeiner Marketingmaßnahmen muss um zusätzliche Einträge erweitert werden können.	Muss
F07	Gemeinsam gekaufte Waren	Die Anwendung muss mithilfe des Apriori-Verfahrens Waren ermitteln und darstellen, die zusammen gekauft wurden.	Pflicht, #12
F08	Umsatzstärkster Einkaufstag	Die Anwendung muss den Einkaufstag mit dem höchsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #6
F09	Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit	Die Anwendung muss die Einkaufsuhrzeit mit dem höchsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #6
F10	Stärkster Einkaufstag nach Kundenhäufigkeit	Die Anwendung muss den Einkaufstag mit der höchsten Kundenhäufigkeit ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #7
F11	Stärkste Einkaufsuhrzeit nach Kundenhäufigkeit	Die Anwendung muss die Einkaufsuhrzeit mit der höchsten Kundenhäufigkeit ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #7
F12	Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit je Tag	Die Anwendung muss für jeden betrachteten Tag die Einkaufsuhrzeit mit dem höchsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Pflicht, #8
F13	Top- und Flop-Artikel nach Umsatz	Die Anwendung soll die Artikel mit dem höchsten und niedrigsten Umsatz ermitteln und anzeigen.	Optional, #9
F14	Top- und Flop-Artikel nach Deckungsbeitrag	Die Anwendung soll die Artikel mit dem höchsten und niedrigsten Deckungsbeitrag ermitteln und anzeigen.	Optional, #10

b) Qualitätsmerkmale und Quantifizierung

Bezeichner	Qualitätsmerkmal	Messbares Kriterium	Nachweis / Status
Q01	Analysezeit	Die Analyse von 10.000 Datensätzen muss spätestens nach 5 Sekunden abgeschlossen sein; 1-2 Sekunden sind der Zielwert.	Bezug: #1. Vorschlag: Messung vom Start der Analyse bei bereits eingelesenen Daten bis zur vollständig sichtbaren Ergebnisausgabe; jede vereinbarte Analyse muss in 10 Testläufen die 5-Sekunden-Grenze einhalten.
Q02	Robustheit beim CSV-Import	Bei 100 % der vereinbarten fehlerhaften CSV-Testdateien darf die Anwendung nicht abstürzen. Sie muss eine Fehlermeldung anzeigen und anschließend einen erneuten Upload ermöglichen.	Vorschlag zur Quantifizierung. Testfälle mindestens: falsches Trennzeichen, fehlende Pflichtspalten, ungültige Zahlen-/Datumswerte und leere Datei.
Q03	Bedienbarkeit	**???**	Vorschlag zur Quantifizierung für die Zielgruppe Marktleitung.
Q04	Zugriffsschutz	Bei 100 % der vereinbarten Zugriffstests ohne gültige Anmeldung dürfen weder Einkaufsdaten noch Analyseergebnisse ausgeliefert werden. Mit gültigem Passwort muss der Zugriff möglich sein.	Vorschlag zur Quantifizierung von F03. Tests umfassen den Aufruf der Oberfläche und direkte Aufrufe der datenliefernden Endpunkte.

c) Randbedingungen

Bezeichner	Merkmal	Beschreibung
R01	Programmiersprache	Die Anwendung muss in Java implementiert werden.
R02	Analysewerkzeug	Die Datenanalyse muss mit der Data-Mining-Software Weka erfolgen.
R03	Weboberfläche und Betrieb	Das Front-End muss als Webseite auf dem firmeninternen Tomcat-Webserver betrieben werden können.
R04	Auslieferungsformat	Die Anwendung muss als WAR-Datei ausgeliefert werden.
R05	Quellcodeauslieferung	Der Quellcode des Produkts muss mit ausgeliefert werden.
R06	Quellcodedokumentation	Die Software muss mit Javadoc kommentiert werden. Vorschlag: alle öffentlichen Klassen und Methoden.
R07	Dokumentformate	Alle sonstigen Dokumente müssen im PDF-Format vorliegen.
R08	Eingabedaten	Die Einkaufsdaten müssen aus CSV-Dateien im festgelegten Format übernommen werden.
R09	Umfang der Benutzerverwaltung	Eine Benutzerverwaltung ist nicht erforderlich und gehört nicht zum vereinbarten Funktionsumfang. Der Passwortschutz nach F03 bleibt erforderlich.

d) Eigenschaften gut formulierter Anforderungen

Eine Anforderungsspezifikation soll folgende Eigenschaften erfüllen:

- **Eindeutig:** Die sprachliche Formulierung lässt nur eine Interpretation zu. Unklare Begriffe wie „gut“ oder „schnell“ werden konkretisiert.
- **Vollständig:** Die Spezifikation enthält alle erforderlichen Anforderungen und alle Bestandteile, die der zugrunde gelegte Standard verlangt.
- **Überprüfbar:** Für jede Forderung lässt sich durch einen Test oder eine Prüfung feststellen, ob sie erfüllt ist. Qualitätsmerkmale erhalten dazu messbare Kriterien und definierte Testbedingungen.
- **Konsistent:** Begriffe werden einheitlich verwendet; Synonyme für denselben Sachverhalt werden vermieden. Die Anforderungen stimmen mit den geltenden Standards überein und enthalten keine logischen, zeitlichen oder ursächlichen Widersprüche.
- **Änderbar:** Eine klare Gliederung, ein Inhaltsverzeichnis, ein Index und Querverweise erleichtern Änderungen. Redundante Beschreibungen werden vermieden, damit eine Änderung nicht an mehreren Stellen nachgeführt werden muss.
- **Verfolgbar:** Entscheidungen und ihre Begründungen sind nachvollziehbar dokumentiert. Eindeutige Bezeichner und Verweise ermöglichen die Zuordnung der Anforderungen zu ihren Quellen, ihrer Umsetzung und ihren Tests.

Offene Abstimmungspunkte

Funktionsanforderungen

Bezeichner	Offene Abstimmungspunkte
F02	- Fehlerfälle - Umgang mit teilweise gültigen Dateien
F04	- Diagrammarten - Zuordnung zu Analysen
F06	- Art der Erweiterung - Zuständige Personen
F07	- Apriori-Parameter - Umfang der Ergebnisdarstellung
F08	- Auswertungszeitraum - Tag: Datum oder Wochentag - Umgang mit Gleichständen
F09	- Auswertungszeitraum - Zeitintervalle - Umgang mit Gleichständen
F10	- Auswertungszeitraum - Tag: Datum oder Wochentag - Umgang mit Gleichständen - Kundenhäufigkeit: unterschiedliche Kund*innen oder Einkaufsvorgänge
F11	- Auswertungszeitraum - Zeitintervalle - Umgang mit Gleichständen - Kundenhäufigkeit: unterschiedliche Kund*innen oder Einkaufsvorgänge
F12	- Auswertungszeitraum - Zeitintervalle - Tag: Datum oder Wochentag - Umgang mit Gleichständen
F13	- Auswertungszeitraum - Umgang mit Gleichständen - Anzahl der Top-/Flop-Ergebnisse - Artikel oder Warengruppen
F14	- Auswertungszeitraum - Umgang mit Gleichständen - Anzahl der Top-/Flop-Ergebnisse - Artikel oder Warengruppen

Qualitätsmerkmale

Bezeichner	Offene Abstimmungspunkte
Q01	- Referenzhardware und Testdatei - Analyseparameter und einbezogene Analysen - Messbeginn und Messende - Messvorschlag und Anzahl der Testläufe bestätigen
Q02	- CSV-Format - Fehlerfallkatalog - Quantifizierung bestätigen
Q03	- Quantifizierung und Testablauf
Q04	- Testumfang - Sitzungsverhalten - Quantifizierung bestätigen

Randbedingungen

Bezeichner	Offene Abstimmungspunkte
R01	- Java-Version
R02	- Weka-Version
R03	- Tomcat-Version - Zielumgebung
R06	- Umfang der Javadoc-Kommentierung